PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: **Jatniel esneider Astudillo benavides**

Ficha: 3312932

Competencia: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales **ALGORITMOS**

Resultado de Aprendizaje: Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos.

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **28** de **11** del año **2025**

Tabla de Contenido

1. Ejercicio 1 4
1.1 Enunciado 4
1.2 Solución 4
2. Ejercicio 2 4
2.1 Solución 4
3. Ejercicio 3 5
3.1 Solución 5
4. Ejercicio 4 5
4.1 Solución 6
5. Ejercicio 5 6
5.1 Solución 6
6. Ejercicio 6 6
6.1 Solución 6
7. Ejercicio 7 7
7.1 Solución 7
8. Ejercicio 8 7
8.1 Solución 7
9. Ejercicio 9 8
9.1 Solución 8
10. Ejercicio 10 8
10.1 Solución 8
11. Ejercicio 11 8
11.1 Solución 9

12. Ejercicio 12..... 9

12.1 Solución 9

13. Ejercicio 13..... 9

13.1 Solución..... 10

14. Ejercicio 14..... 10

14.1 Solución..... 10

15. Ejercicio 15.....
10

15.1 Solución..... 11

16. Ejercicio 16..... 11

16.1 Solución..... 11

17. Ejercicio 17..... 11

17.1 Solución..... 11

18. Ejercicio 18..... 12

18.1 Solución..... 12

19. Ejercicio 19..... 12

19.1 Solución..... 13

20. Ejercicio 20..... 13

20.1 Solución..... 13

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Ejercicios

1. **Hacer un algoritmo que genere los valores de y para valores de x desde 1 hasta 10.**
Utilizar un ciclo mientras en la solución.

y = 3x^2 - 2x + 5

```
Proceso Valores_De_Y
    //y = 3 x^2  - 2x + 5

    //definir Variables
    Definir t , s Como Entero

    t ← 1

    Mientras t ≤ 10 Hacer
        s ← (3 * (t * 2 )- 2 * t + 5)
        Escribir " 3 * " T " - 2 " T  " +  5  =  "  S
        t ← t + 1
        esperar 1 segundo
    FinMientras
    escribir "el valor de X Es: " t
    Escribir  "el valor de Y Es " s
FinProceso
```

2. Hacer un algoritmo que permita guardar el nombre y estatura de cinco aprendices.
Para ello se requiere que usted utilice arreglos, donde en uno de ellos debe guardar
los nombres y en el otro la estatura de los aprendices. Para la solución se requiere

```
Algoritmo Menu_de_opciones

    Dimension nombres[5]
    Dimension estaturas[5]
    Definir opcion1, i, indiceMenor Como Entero
    Definir nombres como cadena
    Definir estaturas, menorEstatura, suma Como Real


    Repetir
        Escribir "MENU APRENDICES"
        Escribir "1. Leer nombre de los aprendices"
        Escribir "2. Leer estatura de los aprendices"
        Escribir "3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura"
        Escribir "4. Mostrar en pantalla el nombre de cada aprendiz con su estatura"
        Escribir "5. Mostrar el promedio de estatura de los cinco aprendices"
        Escribir "6. Salir"
        Leer opcion1

        Segun opcion1 Hacer
            1:
                Para i = 0 Hasta 4 Hacer
                    Escribir "Ingrese el nombre del aprendiz ", i+1
                    Leer nombres[i]
                FinPara
            2:
                Para i = 0 Hasta 4 Hacer
                    Escribir "Ingrese la estatura de ", nombres[i]
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso MENU_DE_OPCIONES
MENU APRENDICES
1. Leer nombre de los aprendices
2. Leer estatura de los aprendices
3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura
4. Mostrar en pantalla el nombre de cada aprendiz con su estatura
5. Mostrar el promedio de estatura de los cinco aprendices
6. Salir
> 1
Ingrese el nombre del aprendiz 1
> santiago
Ingrese el nombre del aprendiz 2
> yolanda
Ingrese el nombre del aprendiz 3
> ever
Ingrese el nombre del aprendiz 4
> samuel
Ingrese el nombre del aprendiz 5
> emanuel
MENU APRENDICES
1. Leer nombre de los aprendices
2. Leer estatura de los aprendices
3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura
4. Mostrar en pantalla el nombre de cada aprendiz con su estatura
5. Mostrar el promedio de estatura de los cinco aprendices
6. Salir
> 2
Ingrese la estatura de santiago
> 187
Ingrese la estatura de yolanda
> 189
Ingrese la estatura de ever
> 134
```

3. Hacer un algoritmo que solicite un punto x, y del plano cartesiano. El algoritmo debe
informar en que cuadrante del plano cartesiano está ubicado el punto.

```
Algoritmo Funcion_plano_cartecian0

    // Definir variables
    Definir x, y1 Como Real
    //mostrar variables
    Escribir "Ingrese el valor de x:"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el valor de y:"
    Leer y1

    //mostrar resultados y ubicacion del cuadrante en el plano cartesiano
    Escribir "Resultado: "
    Si x = 0 & y1 = 0 Entonces
        Escribir "(", x, ",", y1, ") = El punto est? en el origen."
    SiNo
        Si x = 0 Entonces
            Escribir "(", x, ",", y1, ") = Se encuentra ubicado en el eje de coordenadas Y"
        SiNo
            Si y1 = 0 Entonces
                Escribir "(", x, ",", y1, ") = Se encuentra ubicado en el eje de coordenadas X"
            SiNo
                Si x > 0 & y1 > 0 Entonces

                    Escribir "(", x, ",", y1, ") = Primer cuadrante"
                SiNo
                    Si x < 0 & y1 > 0 Entonces

                        Escribir "(", x, ",", y1, ") = Segundo cuadrante"
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el valor de x:
> 24
Ingrese el valor de y:
> -5
Resultado:
(24,-5) = Cuarto cuadrante
*** Ejecución Finalizada. ***
```